

PROJET UNIVERSITAIRE DE BUSINESS INTELLIGENCE

MASTER D'EXCELLENCE FILIERE :
AUDIT, CONTROLE ET BUSINESS INTELLIGENCE

Analyse des performances des ressources humaines



Réalisé par :

MANAR ABDELLAOUI

Encadré par :

Mr. FARHAOUI YOUSSEF

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Concepts de Business Intelligence et HR Analytics	4
1.1 Définition de la Business Intelligence	4
1.2 Importance de la BI dans la gestion des ressources humaines	4
2 Présentation du projet et des données	5
2.1 Présentation du projet	5
2.2 Description du dataset	5
3 Préparation et modélisation des données	7
3.1 Importation et transformation des données	7
3.2 Modélisation des données	8
4 Calcul des indicateurs de performance (KPI)	9
5 Conception du tableau de bord Power BI	12
5.1 Vue d'ensemble des ressources humaines	12
5.2 Performance des employés	13
5.3 Turnover/attrition	14
6 Recommandations managériales	15
Conclusion	17

Table des figures

3.1	Transformation des données avec Power Query	7
3.2	Le modele en étoile	8
5.1	Page 1 : Tableau de bord ressource humaines : Overview	12
5.2	Page 2 : Tableau de bords ressource humaines : Performance des employés . . .	13
5.3	Page 3 : Tableau de bord ressources humaines : Turnover/ Attrition	14

Introduction

Dans un environnement économique caractérisé par une forte concurrence et une évolution rapide des marchés, les organisations doivent optimiser la gestion de leurs ressources humaines afin d'améliorer leur performance globale. Les ressources humaines représentent en effet un facteur stratégique pour la création de valeur et la compétitivité des entreprises. Afin d'améliorer la prise de décision dans ce domaine, de nombreuses organisations utilisent aujourd'hui les outils de Business Intelligence (BI) pour analyser les données relatives aux employés et identifier les facteurs influençant la productivité, la satisfaction au travail et le turnover.

La Business Intelligence permet de collecter, transformer et analyser de grandes quantités de données afin de produire des informations utiles pour les décideurs. Dans le domaine des ressources humaines, ces analyses sont souvent regroupées sous le terme HR Analytics, qui consiste à utiliser les données pour comprendre et améliorer la gestion du capital humain.

L'objectif de ce projet est de concevoir un tableau de bord interactif à l'aide de l'outil Power BI afin d'analyser les performances des employés, d'identifier les facteurs influençant la productivité et de détecter les risques de turnover. Ce tableau de bord permettra aux responsables RH d'obtenir une vision claire et synthétique de la situation de l'entreprise et de faciliter la prise de décisions stratégiques.

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

1. Analyser la structure des ressources humaines de l'entreprise
2. Mesurer la performance des employés à l'aide d'indicateurs clés
3. Identifier les facteurs pouvant influencer le turnover
4. Proposer des recommandations managériales basées sur l'analyse des données

Chapitre 1: Concepts de Business Intelligence et HR Analytics

1.1 Définition de la Business Intelligence

La Business Intelligence désigne l'ensemble des technologies, méthodes et outils permettant de collecter, transformer et analyser les données afin de soutenir la prise de décision au sein des organisations. Elle permet de transformer des données brutes en informations pertinentes et exploitables.

Les systèmes de Business Intelligence permettent notamment de :

- consolider les données provenant de différentes sources
- analyser les performances organisationnelles
- identifier les tendances et les opportunités
- améliorer la prise de décision stratégique

Les tableaux de bord constituent un élément central de la Business Intelligence, car ils permettent de visualiser les indicateurs clés de performance de manière claire et interactive.

1.2 Importance de la BI dans la gestion des ressources humaines

L'utilisation de la Business Intelligence dans le domaine des ressources humaines permet aux organisations d'améliorer la gestion de leur capital humain. Grâce à l'analyse des données RH, les responsables peuvent mieux comprendre les facteurs influençant la performance des employés, leur satisfaction au travail et leur engagement.

Les analyses RH permettent notamment de :

- suivre l'évolution des effectifs
- analyser la performance des employés
- identifier les causes du turnover
- optimiser les politiques de formation et de rémunération

Selon plusieurs études, l'analyse des données RH permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité organisationnelle et de réduire les coûts liés au départ des employés.

Chapitre 2: Présentation du projet et des données

2.1 Présentation du projet

Ce projet consiste à développer un tableau de bord interactif permettant d'analyser les performances des ressources humaines d'une organisation. Le tableau de bord a été réalisé à l'aide de l'outil Power BI, qui permet de transformer les données en visualisations interactives facilitant l'analyse et la prise de décision.

Le tableau de bord est structuré en trois pages principales :

1. une page présentant une vue globale des ressources humaines
2. une page dédiée à l'analyse de la performance des employés
3. une page consacrée à l'analyse du turnover et du risque d'attrition

Cette structure permet d'analyser les ressources humaines selon plusieurs dimensions complémentaires.

2.2 Description du dataset

Le projet repose sur un dataset contenant des informations détaillées sur les employés de l'entreprise. Ce dataset comprend plusieurs variables permettant d'analyser les caractéristiques démographiques, professionnelles et organisationnelles des employés.

Les principales variables du dataset sont les suivantes :

- identifiant de l'employé
- genre et âge
- département et poste occupé
- niveau d'éducation
- date d'embauche
- pays de travail
- salaire mensuel

- heures supplémentaires mensuelles
- nombre de congés pris
- nombre de projets réalisés
- heures de formation reçues
- score de satisfaction client
- ancienneté dans l'entreprise
- score d'équilibre travail-vie personnelle
- évaluation de la performance
- risque d'attrition

source de la base de donnée : [Dataset RH - Kaggle](#)

Ces informations permettent d'analyser les ressources humaines sous plusieurs angles : démographique, organisationnel et performance.

Chapitre 3: Préparation et modélisation des données

3.1 Importation et transformation des données

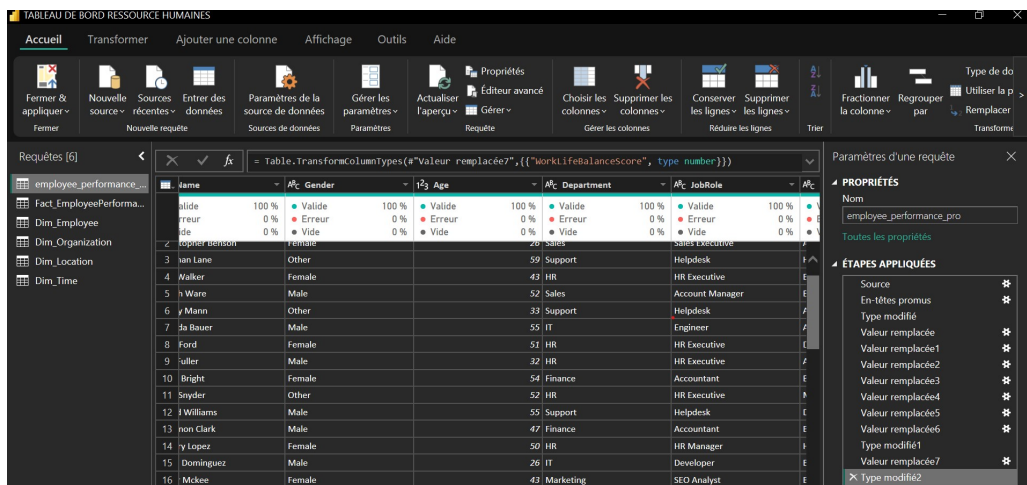


FIGURE 3.1 – Transformation des données avec Power Query

Les données ont été importées dans Power BI et transformées à l'aide de l'outil Power Query. Cette étape est essentielle pour garantir la qualité et la cohérence des données utilisées dans l'analyse.

Les transformations réalisées comprennent :

1. la conversion des types de données
2. la correction des valeurs incorrectes
3. la gestion des valeurs manquantes
4. la création de nouvelles variables nécessaires à l'analyse

Ces opérations permettent d'obtenir un dataset propre et exploitable pour l'analyse.

3.2 Modélisation des données

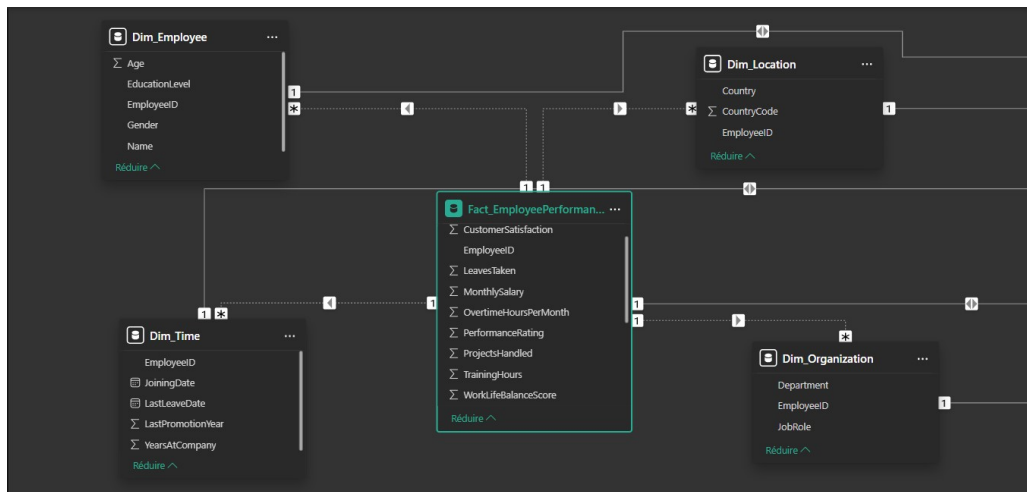


FIGURE 3.2 – Le modele en étoile

Le modèle de données utilisé dans ce projet repose sur le modèle en étoile (Star Schema), qui est largement utilisé dans les projets de Business Intelligence. Ce modèle organise les données autour d'une table de faits centrale contenant les mesures principales et de tables de dimensions contenant les informations descriptives.

La table de faits contient notamment les variables suivantes :

- salaire mensuel
- performance
- nombre de projets
- heures supplémentaires
- heures de formation

Les tables de dimensions contiennent les informations relatives :

- aux employés
- aux départements
- aux pays
- aux niveaux d'éducation

Cette structure permet d'améliorer les performances analytiques et facilite la création de visualisations interactives.

Chapitre 4: Calcul des indicateurs de performance (KPI)

Afin d'évaluer efficacement la situation des ressources humaines et de soutenir la prise de décision managériale, plusieurs indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators – KPI) ont été calculés dans l'environnement d'analyse de données de Microsoft Power BI.

Ces indicateurs ont été construits à l'aide du langage DAX (Data Analysis Expressions), qui constitue le langage de calcul utilisé dans Power BI pour créer des mesures dynamiques, des colonnes calculées et des indicateurs analytiques.

Selon la documentation officielle de Microsoft, DAX permet de réaliser des calculs avancés sur les données et de générer des mesures analytiques utilisées dans les tableaux de bord décisionnels.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs indicateurs ont été définis afin d'analyser différents aspects de la gestion des ressources humaines, notamment la structure de l'effectif, la rémunération, la performance et le risque de départ des employés.

1. Nombre total d'employés

Le premier indicateur calculé correspond au nombre total d'employés présents dans la base de données. Cet indicateur permet d'évaluer la taille de l'effectif et constitue un élément fondamental pour l'analyse des ressources humaines.

Dans Power BI, ce KPI a été calculé à l'aide de la fonction `DISTINCTCOUNT`, qui permet de compter le nombre d'identifiants uniques d'employés.

Formule DAX : Nombre des employees = `COUNTROWS(Fact-EmployeePerformance)`

Cet indicateur est particulièrement important car il sert de base de calcul pour plusieurs autres indicateurs, tels que le taux d'attrition ou les moyennes de performance. Il permet également aux responsables RH de suivre l'évolution de l'effectif au fil du temps et d'évaluer les besoins en recrutement.

2. Masse salariale

La masse salariale représente le montant total des salaires versés par l'entreprise à l'ensemble des employés sur une période donnée. Cet indicateur permet d'évaluer le poids financier des ressources humaines dans les coûts globaux de l'organisation.

Dans ce projet, la masse salariale a été calculée en additionnant les salaires mensuels de tous les employés présents dans la base de données.

Formule DAX : Total Payroll = SUM(Fact-EmployeePerformance[MonthlySalary])

L'analyse de la masse salariale permet aux responsables RH et aux gestionnaires financiers de :

- contrôler les dépenses liées au personnel
- analyser la structure de rémunération
- planifier les budgets futurs liés aux ressources humaines

3. Salaire moyen

Le salaire moyen permet d'analyser la politique de rémunération de l'entreprise et d'évaluer le niveau global de rémunération des employés.

Cet indicateur est calculé en divisant la masse salariale totale par le nombre total d'employés.

Dans Power BI, la fonction AVERAGE permet d'obtenir directement cette valeur.

Formule DAX : Salaire moyen = CALCULATE(AVERAGE(Fact-EmployeePerformance[MonthlySalary]),NOT(ISBLANK(Fact-EmployeePerformance [MonthlySalary]))))

L'analyse du salaire moyen permet notamment :

- de comparer les niveaux de rémunération entre différents départements
- d'identifier d'éventuelles inégalités salariales
- d'évaluer l'attractivité de l'entreprise sur le marché du travail

4. Performance moyenne des employés

La performance moyenne constitue un indicateur essentiel pour évaluer le niveau global de productivité et d'efficacité des employés.

Dans la base de données utilisée pour ce projet, chaque employé dispose d'une note de performance comprise entre 1 et 5, représentant son niveau d'évaluation professionnelle.

La performance moyenne est calculée à l'aide de la fonction AVERAGE appliquée à la colonne de notation des performances.

Formule DAX : Performance moyenne = AVERAGE(Fact-EmployeePerformance [PerformanceRating])

Cet indicateur permet aux responsables RH de :

- mesurer la performance globale de l'organisation
- identifier les départements les plus performants
- détecter les besoins en formation ou en développement des compétences

5. Taux d'attrition

Le taux d'attrition, également appelé taux de turnover, mesure la proportion d'employés susceptibles de quitter l'entreprise. Il s'agit d'un indicateur très important dans l'analyse des ressources humaines, car un taux d'attrition élevé peut indiquer des problèmes liés à la satisfaction des employés, aux conditions de travail ou à la gestion managériale.

Dans la base de données utilisée, la variable AttritionRisk indique si un employé présente un risque de départ ("Yes" ou "No").

Le taux d'attrition est calculé en divisant le nombre d'employés à risque par le nombre total d'employés.

Formule DAX : Taux d'attrition = $\text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}(\text{COUNTROWS}(\text{Fact-EmployeePerformance}), \text{Fact-EmployeePerformance}[\text{AttritionRisk}] = \text{"Yes"}), \text{COUNTROWS}(\text{Fact-EmployeePerformance}), 0)$

La fonction DIVIDE est utilisée afin d'éviter les erreurs de division par zéro et d'améliorer la robustesse du calcul.

- L'analyse de ce KPI permet aux responsables RH :
- d'identifier les départements les plus exposés au turnover
- d'analyser les facteurs influençant les départs des employés
- de mettre en place des stratégies de rétention des talents

L'utilisation du langage DAX dans Microsoft Power BI a permis de transformer les données brutes en indicateurs analytiques pertinents, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision stratégique dans le domaine des ressources humaines.

Ces indicateurs constituent la base des tableaux de bord RH développés dans ce projet, qui permettent de visualiser rapidement la situation de l'entreprise et d'identifier les axes d'amélioration.

- Nombre total d'employés
- Masse salariale
- Salaire moyen
- Performance moyenne
- Taux d'attrition

Chapitre 5: Conception du tableau de bord

Power BI

Le tableau de bord a été conçu afin de fournir une visualisation claire et interactive des indicateurs clés de performance des ressources humaines.

5.1 Vue d'ensemble des ressources humaines

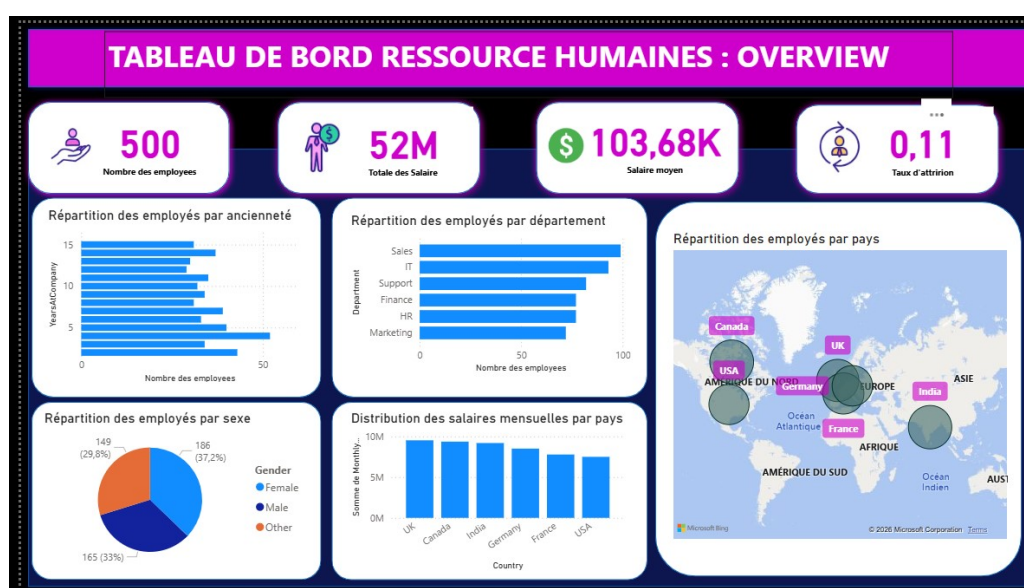


FIGURE 5.1 – Page 1 : Tableau de bord ressource humaines : Overview

La première page du tableau de bord présente une vision globale de la structure des ressources humaines de l'entreprise. Les indicateurs clés montrent que l'organisation compte 500 employés, avec une masse salariale totale d'environ 52 millions et un salaire moyen de 103,68K, ce qui indique un niveau de rémunération relativement élevé et une structure salariale importante. Le taux d'attrition de 11 pourcent indique un niveau de turnover modéré, mais qui nécessite néanmoins une surveillance afin d'éviter une perte de talents. L'analyse de la répartition des employés par département révèle que le département Sales possède l'effectif le plus important, ce qui suggère que l'activité commerciale constitue un élément central de la stratégie de l'entreprise. Par ailleurs, la répartition géographique montre une présence internationale des employés dans plusieurs pays tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France,

l'Allemagne et l'Inde, ce qui indique une organisation à dimension globale. Enfin, la distribution des employés par sexe montre une répartition relativement équilibrée, ce qui peut refléter une politique organisationnelle favorable à la diversité. Dans l'ensemble, cette page fournit aux décideurs une vue synthétique de la structure organisationnelle et de la répartition des ressources humaines, facilitant une compréhension rapide de la situation globale de l'entreprise.

5.2 Performance des employés

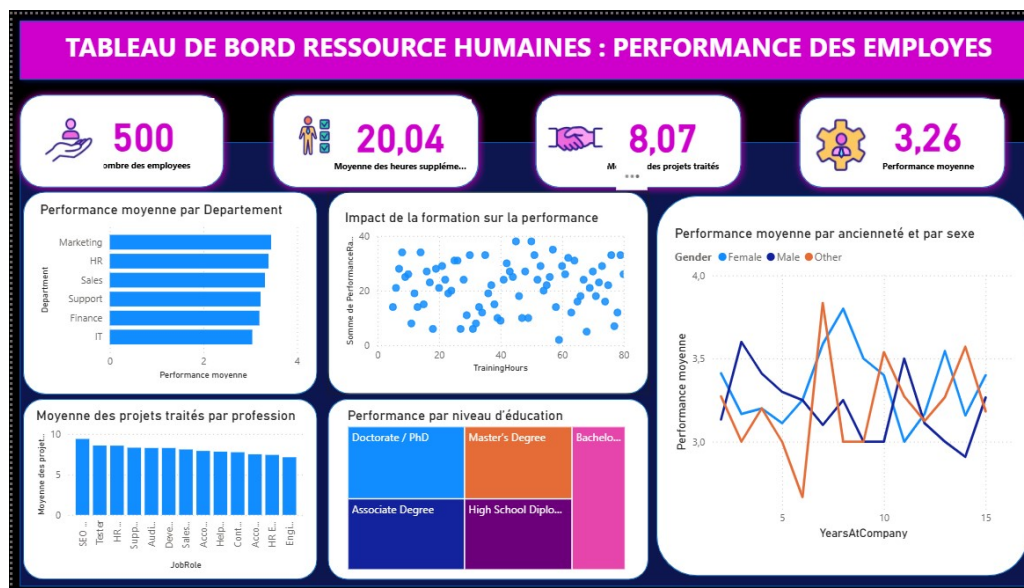


FIGURE 5.2 – Page 2 : Tableau de bords ressource humaines : Performance des employés

La deuxième page du tableau de bord est consacrée à l'analyse de la performance et de la productivité des employés. Les indicateurs principaux montrent une performance moyenne de 3,26 sur 5, ce qui indique un niveau de performance global satisfaisant mais laissant encore une marge d'amélioration. Les employés réalisent en moyenne 8 projets et effectuent environ 20 heures supplémentaires par mois, ce qui suggère un niveau d'activité relativement élevé. L'analyse de la performance par département montre que certains départements, notamment Marketing et HR, présentent des performances légèrement supérieures aux autres, ce qui peut être lié à la nature de leurs missions ou à l'efficacité de leurs processus internes. Le graphique analysant l'impact de la formation sur la performance indique une relation positive mais modérée entre les heures de formation et la performance, ce qui signifie que la formation contribue à améliorer les compétences des employés, mais qu'elle doit être accompagnée d'autres facteurs tels que l'expérience ou la motivation. De plus, l'analyse de la performance selon le niveau d'éducation montre que les employés ayant un niveau d'étude plus élevé, comme le Master ou le Doctorat, présentent généralement des performances plus élevées, bien que l'écart reste relativement limité. Enfin, l'évolution de la performance selon l'ancienneté montre que l'expérience peut influencer positivement la performance jusqu'à un certain niveau, avant de se stabiliser. Cette page permet donc d'identifier les facteurs clés influençant la productivité des employés,

ce qui peut aider les responsables RH à améliorer les politiques de formation et de gestion des talents.

5.3 Turnover/attrition

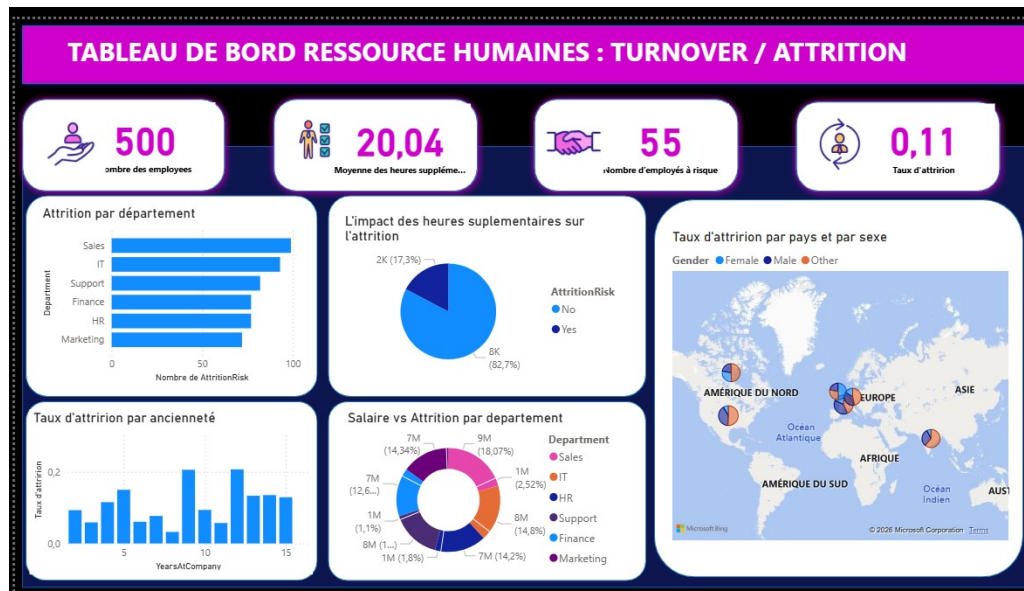


FIGURE 5.3 – Page 3 : Tableau de bord ressources humaines : Turnover/ Attrition

La troisième page du tableau de bord analyse les facteurs liés au turnover et au risque de départ des employés. Les indicateurs montrent que 55 employés présentent un risque d'attrition, ce qui correspond à un taux global d'environ 11 pourcent. L'analyse de l'attrition par département indique que le département Sales semble présenter le plus grand nombre d'employés à risque, ce qui peut s'expliquer par la pression liée aux objectifs commerciaux ou par une charge de travail plus élevée. Le graphique analysant l'impact des heures supplémentaires suggère que les employés qui effectuent un nombre élevé d'heures supplémentaires peuvent être plus exposés au risque de départ, ce qui met en évidence l'importance de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'analyse du taux d'attrition selon l'ancienneté montre également que le risque de départ peut être plus élevé durant les premières années dans l'entreprise, période durant laquelle les employés évaluent leurs perspectives de carrière et leur niveau de satisfaction au travail. Enfin, l'analyse combinant le salaire et l'attrition montre que la rémunération peut influencer la décision des employés de rester dans l'entreprise, bien qu'elle ne soit pas le seul facteur déterminant. Globalement, cette page permet d'identifier les principales causes potentielles du turnover et fournit des informations précieuses pour mettre en place des stratégies de rétention des talents et améliorer la satisfaction des employés.

Chapitre 6: Recommandations managériales

À partir des analyses réalisées à l'aide du tableau de bord développé dans Microsoft Power BI, plusieurs recommandations managériales peuvent être formulées afin d'améliorer la gestion des ressources humaines, d'optimiser la performance organisationnelle et de réduire le risque de turnover. Ces recommandations reposent sur l'interprétation des indicateurs clés de performance et des relations observées entre les différentes variables analysées.

1. Renforcer les programmes de formation

L'analyse des données montre que les heures de formation peuvent avoir un impact positif sur la performance des employés. Par conséquent, il est recommandé de renforcer les programmes de formation professionnelle afin de développer les compétences techniques et comportementales des collaborateurs. Les formations peuvent porter sur différents domaines tels que les compétences numériques, la gestion de projet, la communication ou encore le leadership. En investissant dans le développement des compétences, l'entreprise peut améliorer la productivité globale de ses employés et favoriser leur évolution professionnelle. De plus, la formation constitue un facteur important de motivation et d'engagement, car elle permet aux employés de se sentir valorisés et soutenus dans leur développement de carrière.

2. Réduire les heures supplémentaires excessives

L'analyse du tableau de bord montre que certains employés effectuent un nombre important d'heures supplémentaires, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Une charge de travail excessive peut entraîner une fatigue accrue, une baisse de motivation et, à long terme, un risque plus élevé de départ de l'entreprise. Il est donc recommandé de mieux contrôler la répartition de la charge de travail et d'encourager une organisation du travail plus équilibrée. Cela peut passer par une meilleure planification des tâches, l'optimisation des processus internes ou encore le recrutement de ressources supplémentaires dans les départements les plus sollicités.

3. Mettre en place des stratégies de rétention des talents

Les analyses du taux d'attrition montrent que certains départements présentent un risque plus élevé de départ des employés. Dans ce contexte, il est essentiel de mettre en place des stratégies de rétention des talents afin de conserver les employés les plus performants et de réduire les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux collaborateurs. Ces stratégies peuvent inclure la mise en place de plans de carrière clairs, l'amélioration des opportunités de promotion interne ou encore la reconnaissance des performances individuelles. Une gestion proactive des talents permet non seulement de limiter le turnover, mais également de renforcer la stabilité et la compétitivité de l'organisation.

3. Améliorer les politiques de motivation et d'engagement

Enfin, il est important de renforcer les politiques de motivation et d'engagement des employés afin d'améliorer leur satisfaction au travail. Plusieurs leviers peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif, notamment la reconnaissance des performances, l'amélioration des conditions de travail, la mise en place de programmes de bien-être ou encore l'encouragement à la participation des employés dans les processus de décision. Une culture organisationnelle positive et un environnement de travail stimulant peuvent contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance des employés à l'entreprise et à améliorer leur niveau d'implication dans les activités professionnelles.

Conclusion

Ce projet a permis de démontrer l'importance de la Business Intelligence dans l'analyse et la gestion des ressources humaines. Grâce à l'utilisation de Power BI, il a été possible de transformer des données relatives aux employés en informations stratégiques facilitant la prise de décision.

Le tableau de bord développé permet d'analyser les ressources humaines sous plusieurs dimensions, notamment la structure de l'effectif, la performance des employés et le risque de turnover. Les résultats obtenus permettent d'identifier plusieurs facteurs influençant la performance et la satisfaction des employés, et de proposer des recommandations pour améliorer la gestion du capital humain.

À l'avenir, ce projet pourrait être amélioré en intégrant des données réelles provenant d'entreprises et en utilisant des méthodes avancées d'analyse prédictive afin d'anticiper le comportement des employés et d'améliorer les stratégies de gestion des ressources humaines.